Filtros e Pacotes

A Prática dos Subconjuntos

James Sampaio, PhD

Filtros e Pacotes

A Prática dos Subconjuntos

- Filtrando dados
- Pacotes do R
- Tidyverse

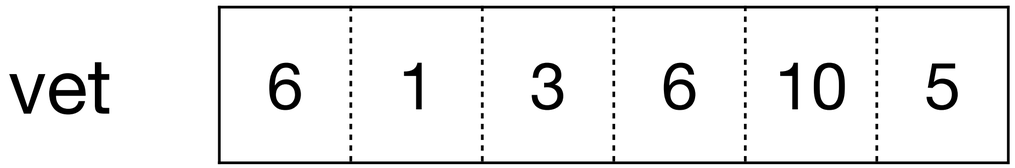
Filtros

Como extrair subconjuntos dos dados ?

SUA VEZ

Rode o código abaixo na sua cabeça !!

```
vet <- c(6, 1, 3, 6, 10, 5)
```



SUA VEZ

Rode o código abaixo na sua cabeça !!

```
mat <- matrix(c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), nrow = 3)
```

mat

1	4	7
2	5	8
3	6	9

SUA VEZ

Rode o código abaixo na sua cabeça !!

```
df <- data.frame(
  nome = c("John", "Paul", "George", "Ringo"),
  nascimento = c(1940, 1942, 1943, 1940),
  instrumento = c("guitarra", "baixo", "guitarra", "bateria")
)
```

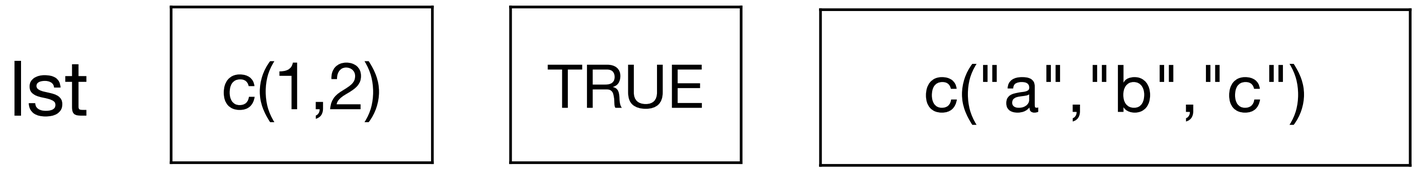
df

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

SUA VEZ

Rode o código abaixo na sua cabeça !!

```
lst <- list( c(1,2), TRUE, c("a", "b", "c") )
```



Inteiros

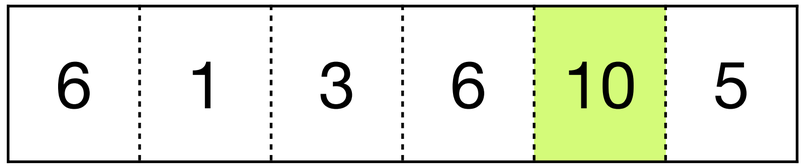
Positivos



Inteiros (> 0)

Vetor

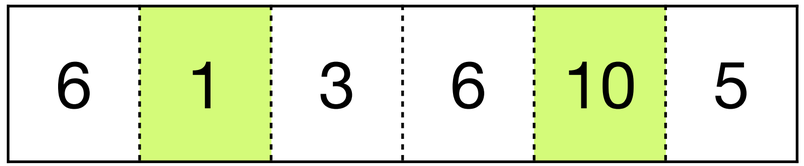
`vet[5]`



Inteiros (> 0)

Vetor

```
vet[c(2,5)]
```

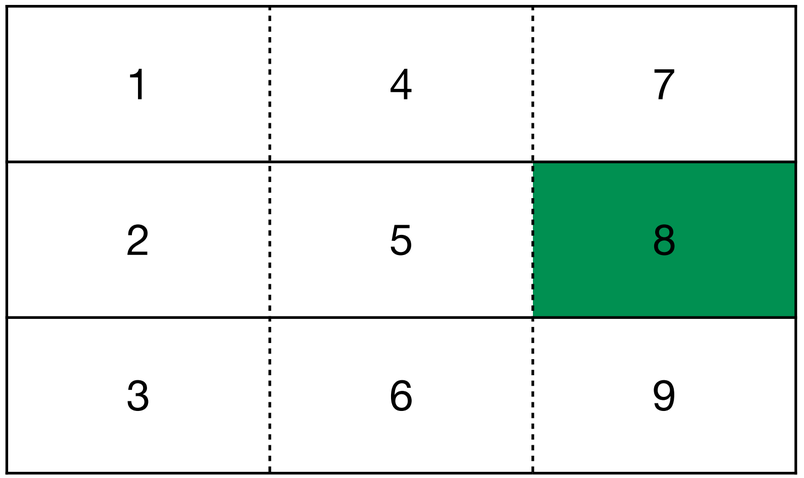


Inteiros (> 0)

Matriz

```
mat[2,3]
```

2 dimensões



Inteiros (> 0)

Matriz

```
mat[c(1,3),c(1,3)]
```

1	4	7
2	5	8
3	6	9

Inteiros (> 0)

Data Frame

```
df[2, ]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Inteiros (> 0)

Data Frame

```
df[ ,3]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Inteiros (> 0)

Data Frame

```
df[2,3]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Inteiros (> 0)

Data Frame

```
df[c(2,4),]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Inteiros (> 0)

Data Frame

```
df[c(2,4),c(2,3)]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Inteiros (> 0)

Data Frame

```
df[c(2,4),3]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Inteiros (> 0)

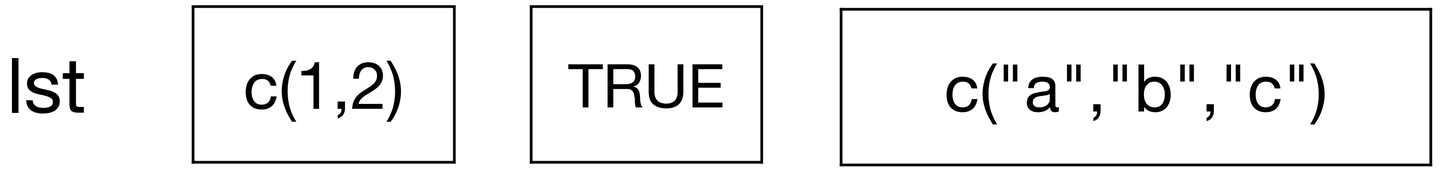
Data Frame

```
df[2:4,1]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

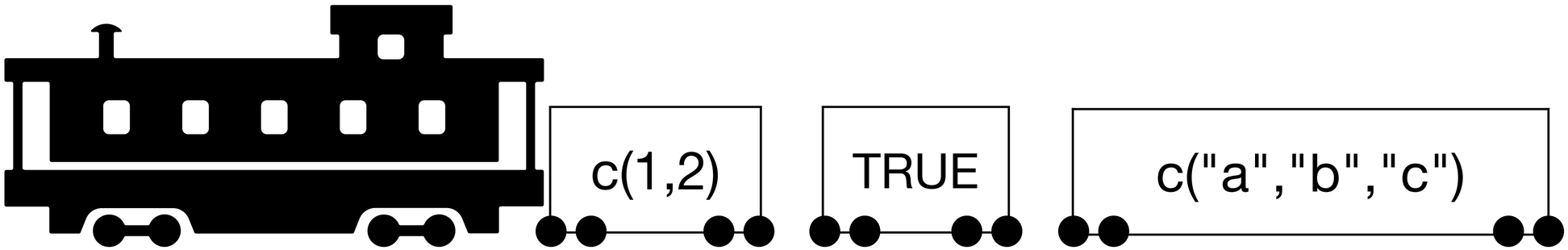
Inteiros (> 0)

Lista



Inteiros (> 0)

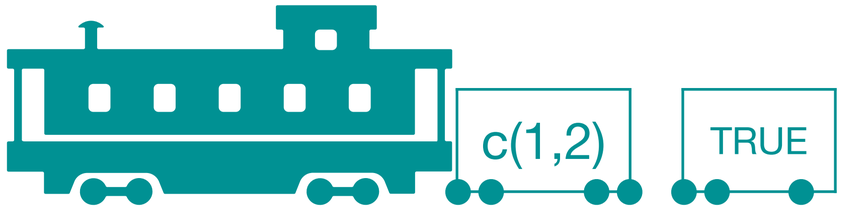
Lista




```
lst[c(1,2)]

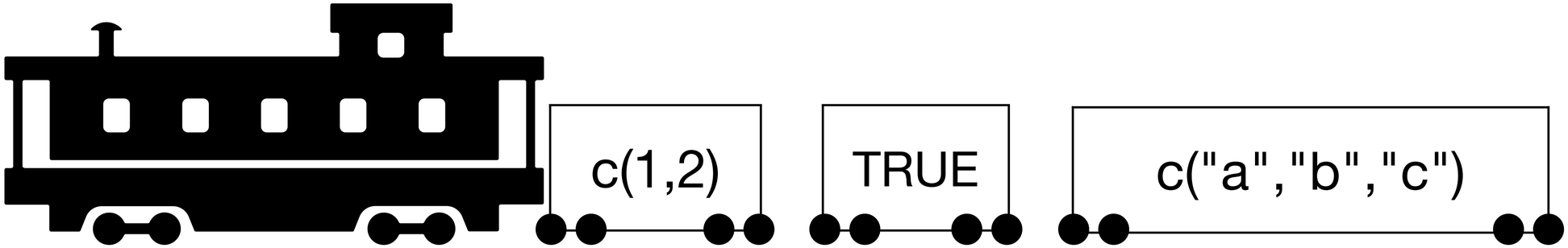
[[1]]
[1] 1 2

[[2]]
[1] TRUE
```



Inteiros (> 0)

Lista



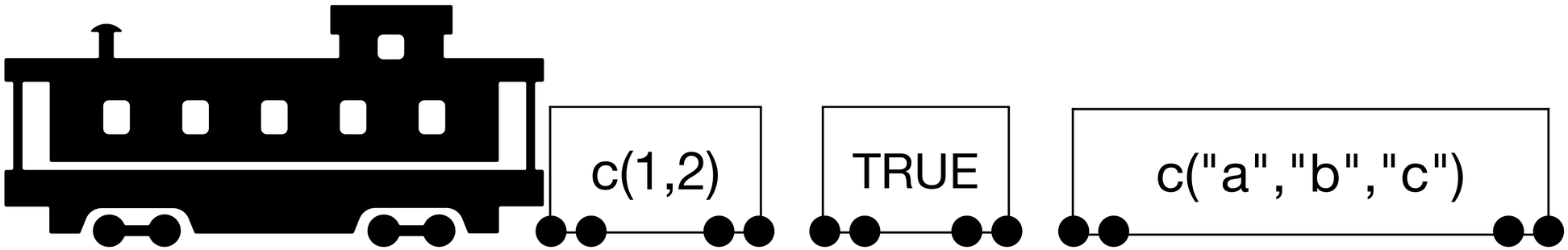

```
lst[1]
```

```
[[1]]
[1] 1 2
```



Inteiros (> 0)

Lista



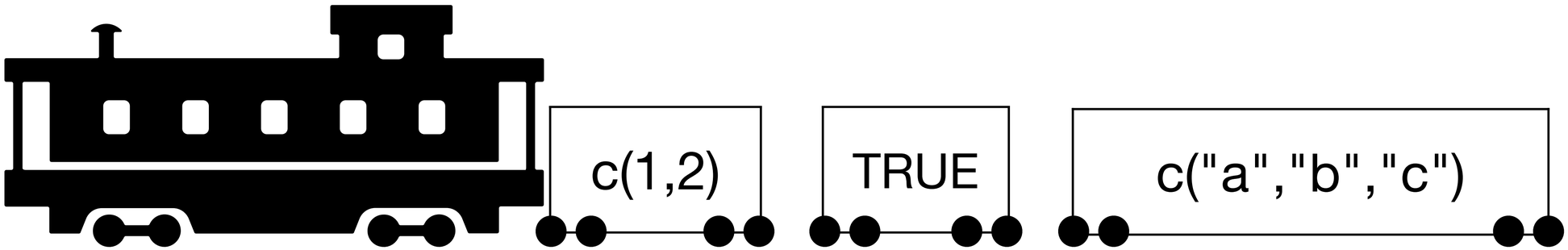

```
lst[[1]]
```

c(1,2)

```
[1] 1 2
```

Inteiros (> 0)

Lista




```
lst[[1]][2]
```

```
c(1,2)[2]
```

```
2
```

SUA VEZ

O que acontece se você chamar os comandos abaixo ?

```
mat[2]
df[2]
```

Como o R cria uma matriz ?



1	4	7
2	5	8
3	6	9

```
mat[2]
```

Como o R cria um data frame ?

c("John", "Paul", "George", "Ringo")	c(1940, 1942, 1943, 1940)	c("guitarra", "baixo", "guitarra", "bateria")

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

```
df[2]
```

Inteiros

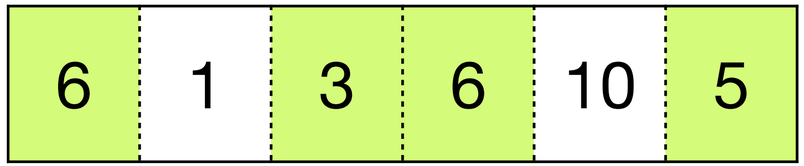
Negativos



Inteiros (< 0)

Vetor

```
vet[-c(2,5)]
```



Inteiros (> 0)

Matriz

```
mat[-2, ]
```

1	4	7
2	5	8
3	6	9

Inteiros (> 0)

Matriz

```
mat[c(1,2),-3]
```

1	4	7
2	5	8
3	6	9

Inteiros (< 0)

Data Frame

```
df[-c(1,3),2:3]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Inteiros (< 0)

Data Frame

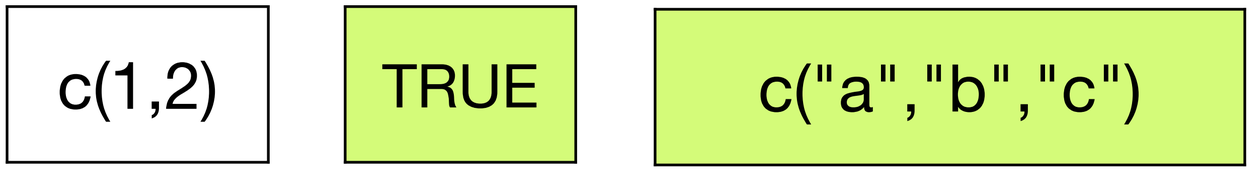
```
df[-c(1,3),-(2:3)]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Inteiros (< 0)

Lista

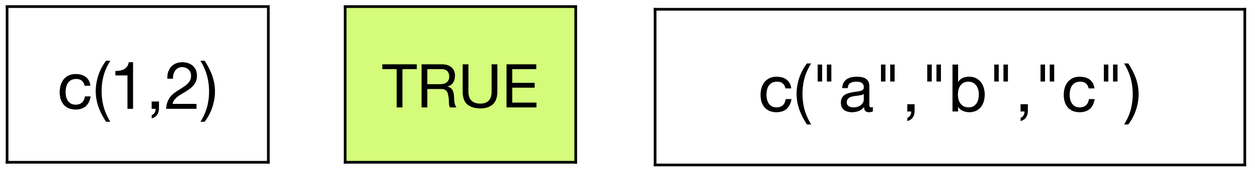
```
lst[-1]
```



Inteiros (< 0)

Lista

```
lst[-c(1,3)]
```



Corrija os códigos abaixo

( ) para funções, [ ] para subconjuntos

```
vet(1:4)
```

```
vet[1:4]
[1] 6 1 3 6
```

Não existe uma posição negativa (-1:4 = -1 0 1 2 3 4)

```
vet[-1:4]
```

```
vet[-(1:4)]
[1] 10 5
```

É necessário incluir c( ) para indicar a dimensão

```
vet[3,4,5]
```

```
vet[c(3,4,5)]
[1] 3 6 10
```

Inteiros

Zero



Inteiros (= 0)

Vetor

```
vet[0]
numeric(0)


vet[c(0,1)]
[1] 6
```

Inteiros (= 0)

Matriz

```
mat[0]
numeric(0)


mat[0,1]
numeric(0)


mat[c(0,2),1]
[1] 2
```

Inteiros (= 0)

Data Frame

```
df[0]
```

```
data frame with 0 columns and 4 rows
```

```
df[0,1:2]
```

```
[1] name       nascimento
<0 rows> (or 0-length row.names)
```

```
df[0:1,1:2]
```

```
  name nascimento
1 John       1940
```

Inteiros (= 0)

Lista

```
lst[0]
```

```
list()
```

```
list[[0]]
```

```
Error in lst[[0]] :
  attempt to select less than one element in get1index <real>
```

```
list[0:2]
```

```
Error in list[0:2] : object of type 'builtin' is not subsettable
```

Nomes



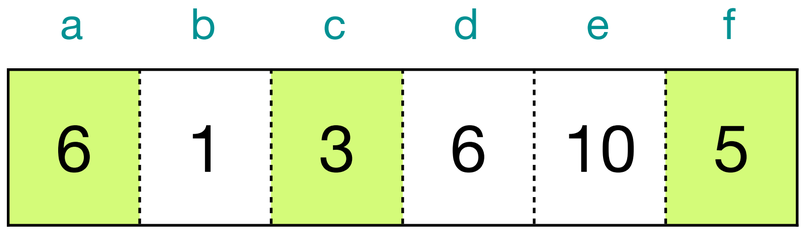
Nomes

Vetor

- Se o seu objeto possui nomes, você pode chamar os seus elementos por eles

```
names(vet) <- c("a","b","c","d","e","f")
```

```
vet[c("a","c","f")]
```



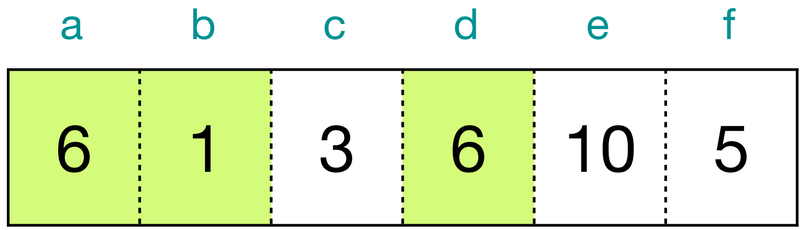
Nomes

Vetor

- Se o seu objeto possui nomes, você pode chamar os seus elementos por eles

```
names(vet) <- c("a","b","c","d","e","f")
```

```
vet[c("a","b","d")]
```



Nomes

Matriz

```
rownames(mat) <- c("a1", "a2", "a3")
colnames(mat) <- c("b1", "b2", "b3")
```

```
mat["a1","b3"]
```

	b1	b2	b3
a1	1	4	7
a2	2	5	8
a3	3	6	9

Nomes

Matriz

```
rownames(mat) <- c("a1", "a2", "a3")
colnames(mat) <- c("b1", "b2", "b3")
```

```
mat["a1",c("b2","b3")]
```

	b1	b2	b3
a1	1	4	7
a2	2	5	8
a3	3	6	9

Nomes

Data Frame

```
df[,"nascimento"]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Nomes

Data Frame

```
df[,c("nome","nascimento")]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Nomes

Lista

```
names(lst) <- c("numero","logico","letra")
```

```
lst["numero"]
```

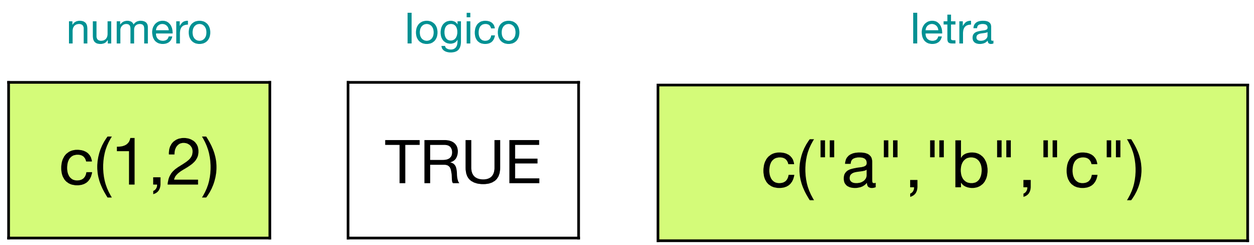


Nomes

Lista

```
names(lst) <- c("numero","logico","letra")
```

```
lst[c("numero","letra")]
```



Lógicos

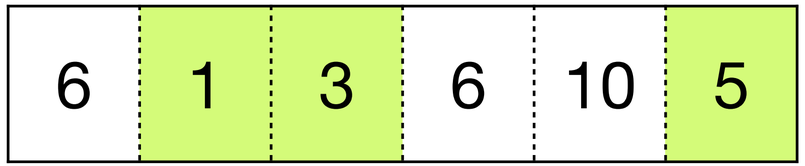


Lógicos

Vetor

- TRUE inclui o elemento e FALSE não inclui

```
vet[c(FALSE,TRUE,TRUE,FALSE,FALSE,TRUE)]
```



Lógicos

Matriz

```
mat[c(TRUE,FALSE,TRUE),]
```

1	4	7
2	5	8
3	6	9

Lógicos

Data Frame

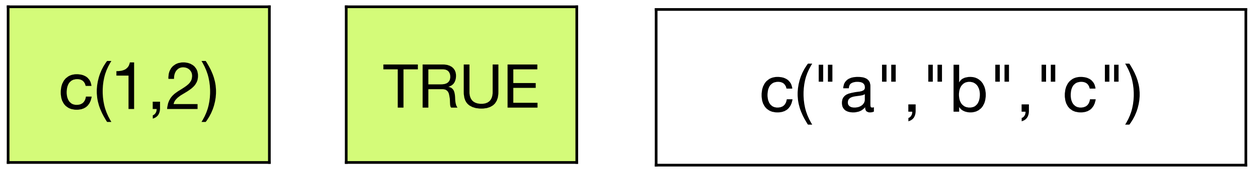
```
df[,c(FALSE,TRUE,FALSE)]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Lógicos

Lista

```
lst[c(TRUE,TRUE,FALSE)]
```



Resumo

	Efeito
Vazio	Retorna tudo
Inteiros (>0)	Retorna elementos indicados pelos números
Inteiros (<0)	Retorna tudo, exceto os elementos indicados pelos números
Inteiros (=0)	Não retorna nada
Nomes	Retorna os elementos indicados pelos nomes
Lógicos	Retorna os elementos correspondentes a TRUE

SUA VEZ

Escreva tantos códigos quanto puder para extrair o nome "John" do conjunto de dados abaixo.
Você tem 2 minutos!!

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

SUA VEZ

```
df[1, 1]
df[1, "name"]
df[1, -(2:3)]
df[1, c(TRUE, FALSE, FALSE)]
df[-(2:4), 1]
df[-(2:4), "name"]
df[-(2:4), -(2:3)]
df[-(2:4), c(TRUE, FALSE, FALSE)]
df[c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE), 1]
df[c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE), "name"]
df[c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE), -(2:3)]
df[c(T, F, F, F), c(T, F, F)]
```



A sintaxe comum

$

A sintaxe comum

- O uso do $ para acessar variáveis é uma das grandes praticidades do R
- Utilizamos o $ para acessar variáveis de listas e data frames.

```
lst["numero"]
```

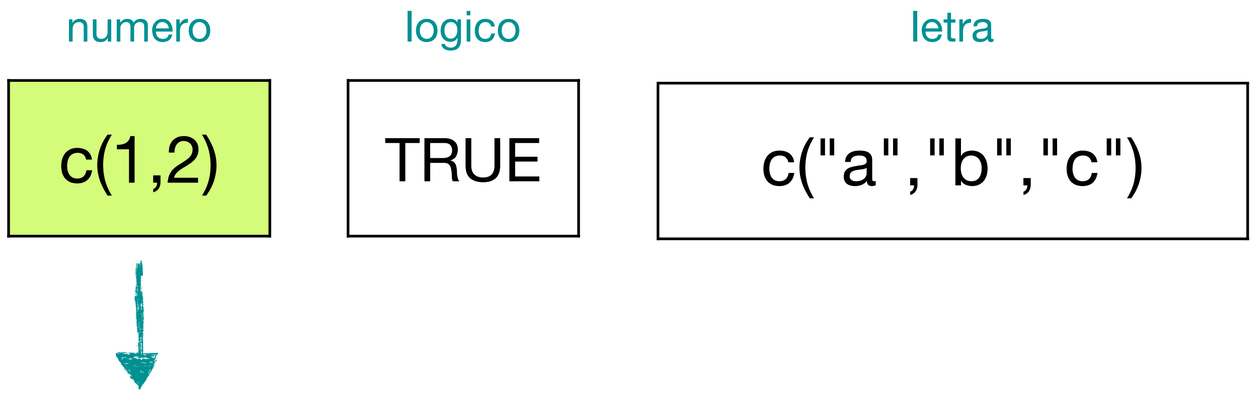


$

A sintaxe comum

- O uso do $ para acessar variáveis é uma das grandes praticidades do R
- Utilizamos o $ para acessar variáveis de listas e data frames.

```
lst$numero
```



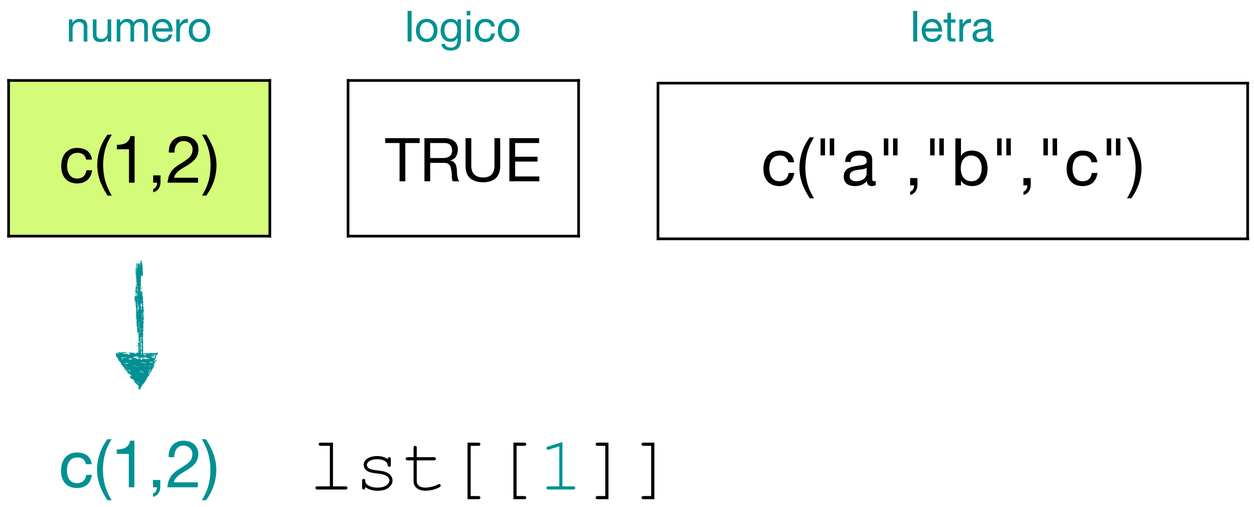
c(1,2) `lst[["numero"]]`

$

A sintaxe comum

- O uso do $ para acessar variáveis é uma das grandes praticidades do R
- Utilizamos o $ para acessar variáveis de listas e data frames.

```
lst$numero
```



Lógicos

Data Frame

```
df[,2]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Lógicos

Data Frame

```
df[,"nascimento"]
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

Lógicos

Data Frame

```
df$nascimento
```

nome	nascimento	instrumento
John	1940	guitarra
Paul	1942	baixo
George	1943	guitarra
Ringo	1940	bateria

$

A sintaxe comum

- Você também pode usar o $ para criar novas variáveis.

```
df$banda <- c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE)
```

nome	nascimento	instrumento	banda
John	1940	guitarra	TRUE
Paul	1942	baixo	TRUE
George	1943	guitarra	TRUE
Ringo	1940	bateria	TRUE

Pacotes do R

Pacotes do R

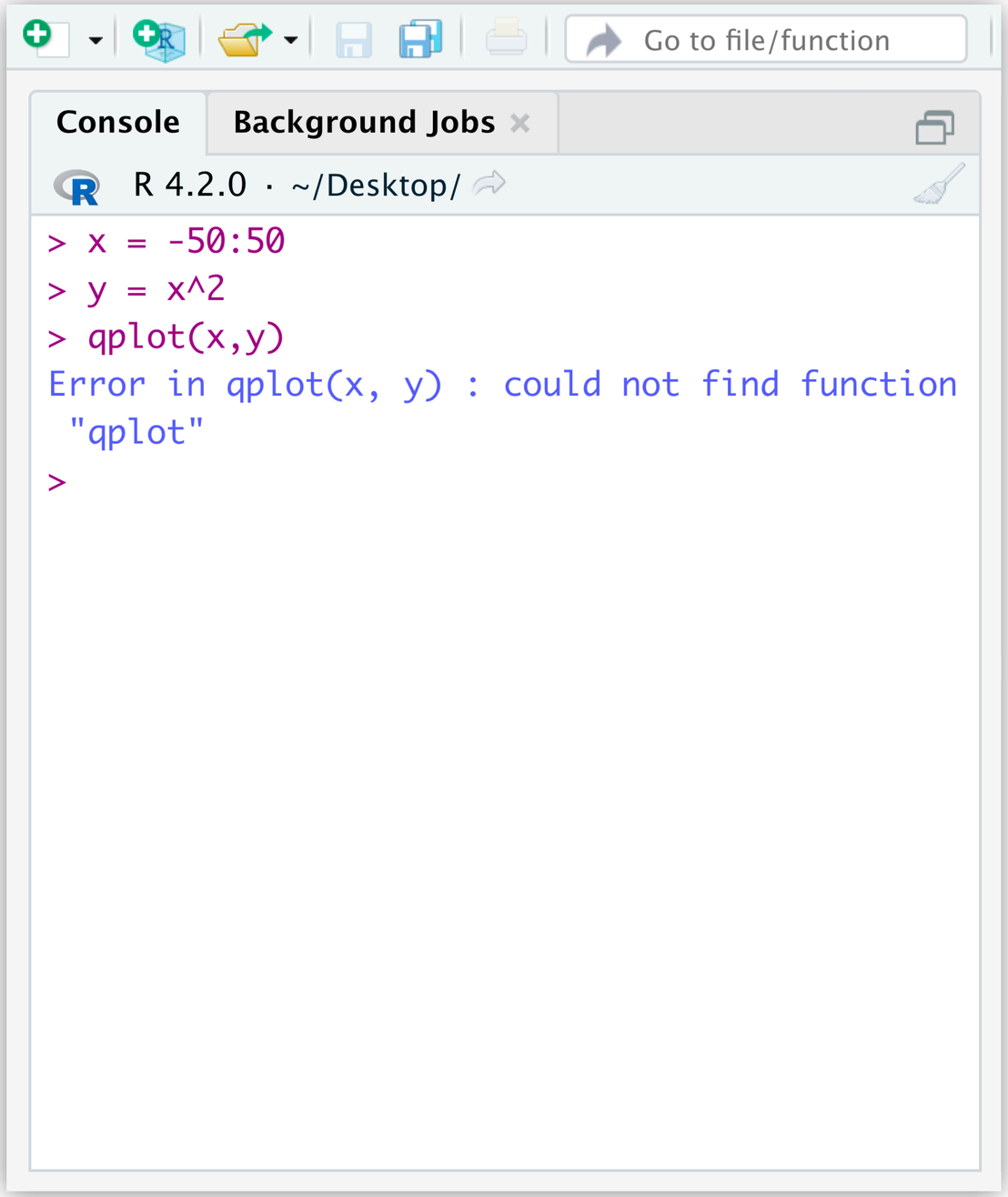
Funções e mais funções



Alguma coisa está faltando !!!

ggplot2





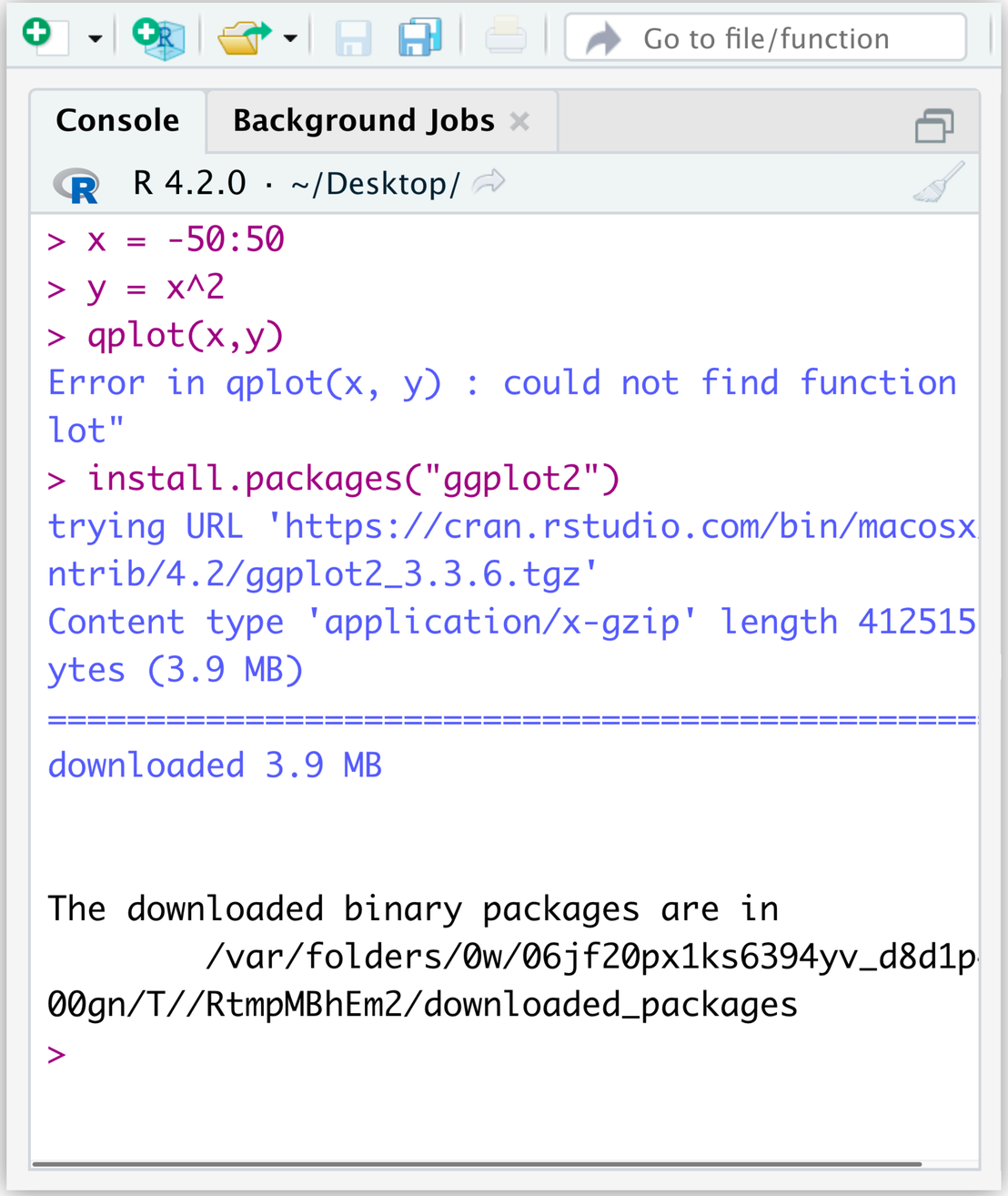
Pacotes do R

Funções e mais funções

1. Instale o pacote

```
install.packages("nome")
```

- Você só precisa fazê-lo uma vez
- Você deve estar conectado à internet



Pacotes do R

Funções e mais funções

1. Instale o pacote

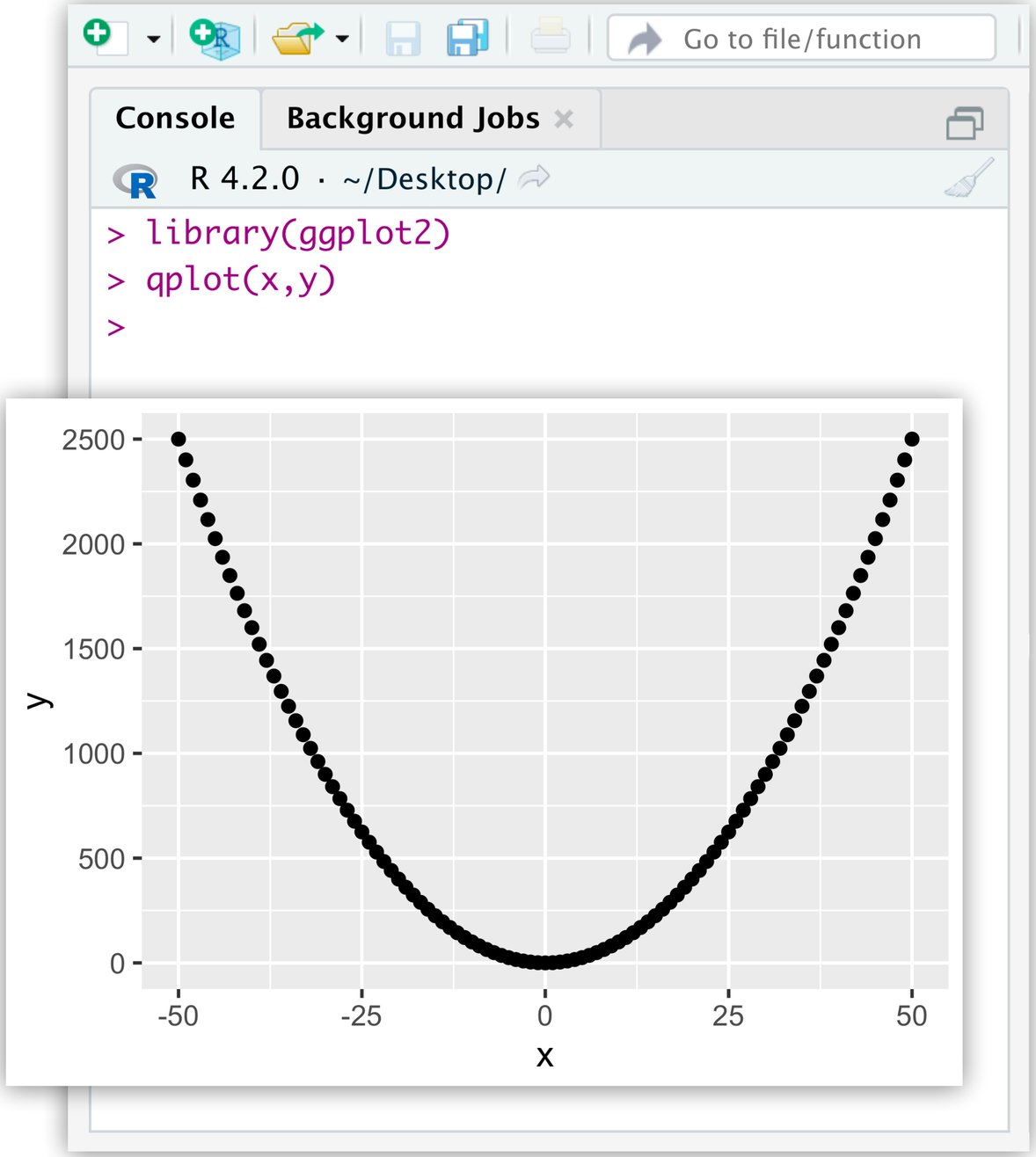
```
install.packages("nome")
```

- Você só precisa fazê-lo uma vez
- Você deve estar conectado à internet

2. Carregue o pacote

```
library(nome)
```

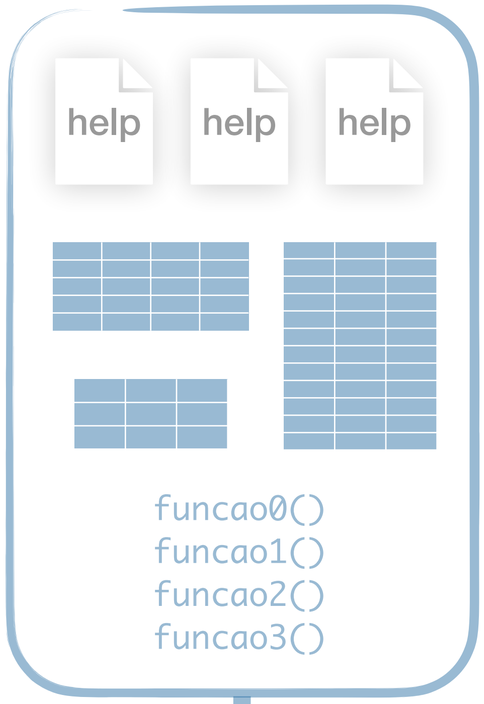
- Você deve fazê-lo sempre que iniciar uma nova sessão no R

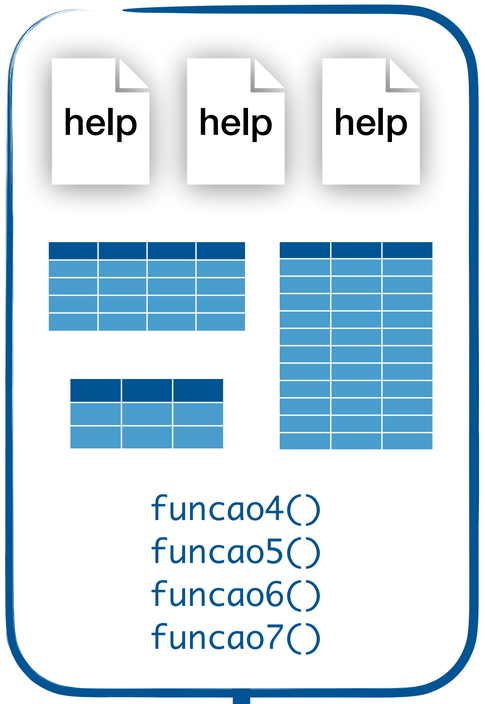


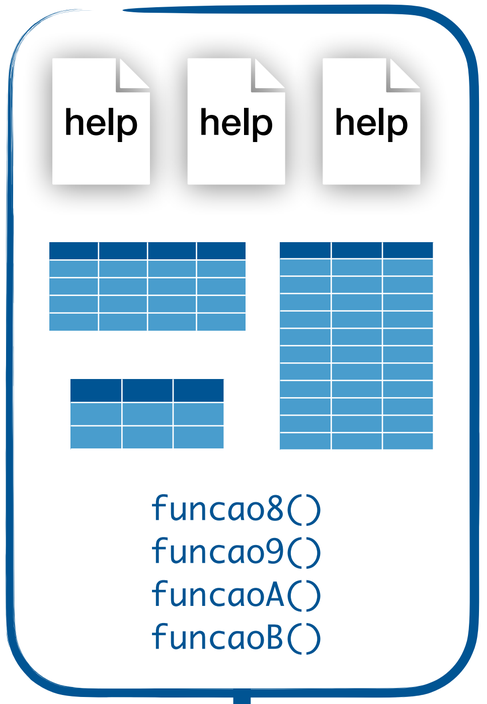
Pacotes do R

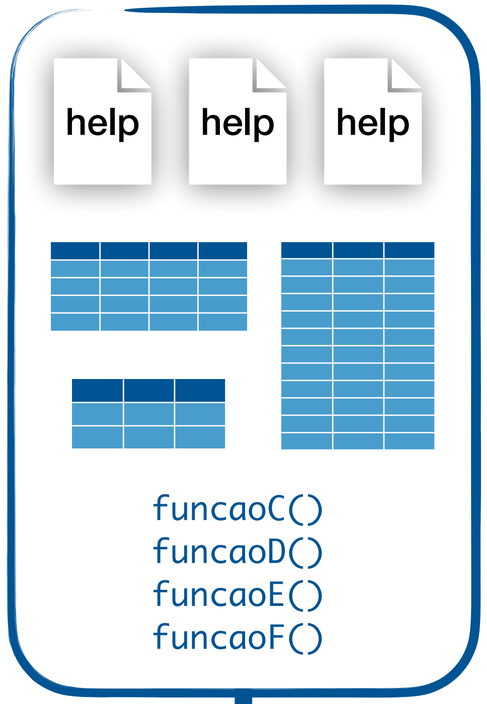
Funções e mais funções

- Uma coleção de códigos e funções escritas na linguagem R
- Geralmente são pensadas para resolver uma tarefa ou problema
- A maioria das aplicações que você irá utilizar estão em pacotes do R
- Grande parte dos problemas que você imaginar já possuem implementações em algum pacote
- Você e usuários em geral podem criar seus pacotes e disponibilizá-los no R. Lembre-se o R é free e open source















Base R

Pacotes do R



CRAN
Mirrors
What's new?
Search

About R
R Homepage
The R Journal

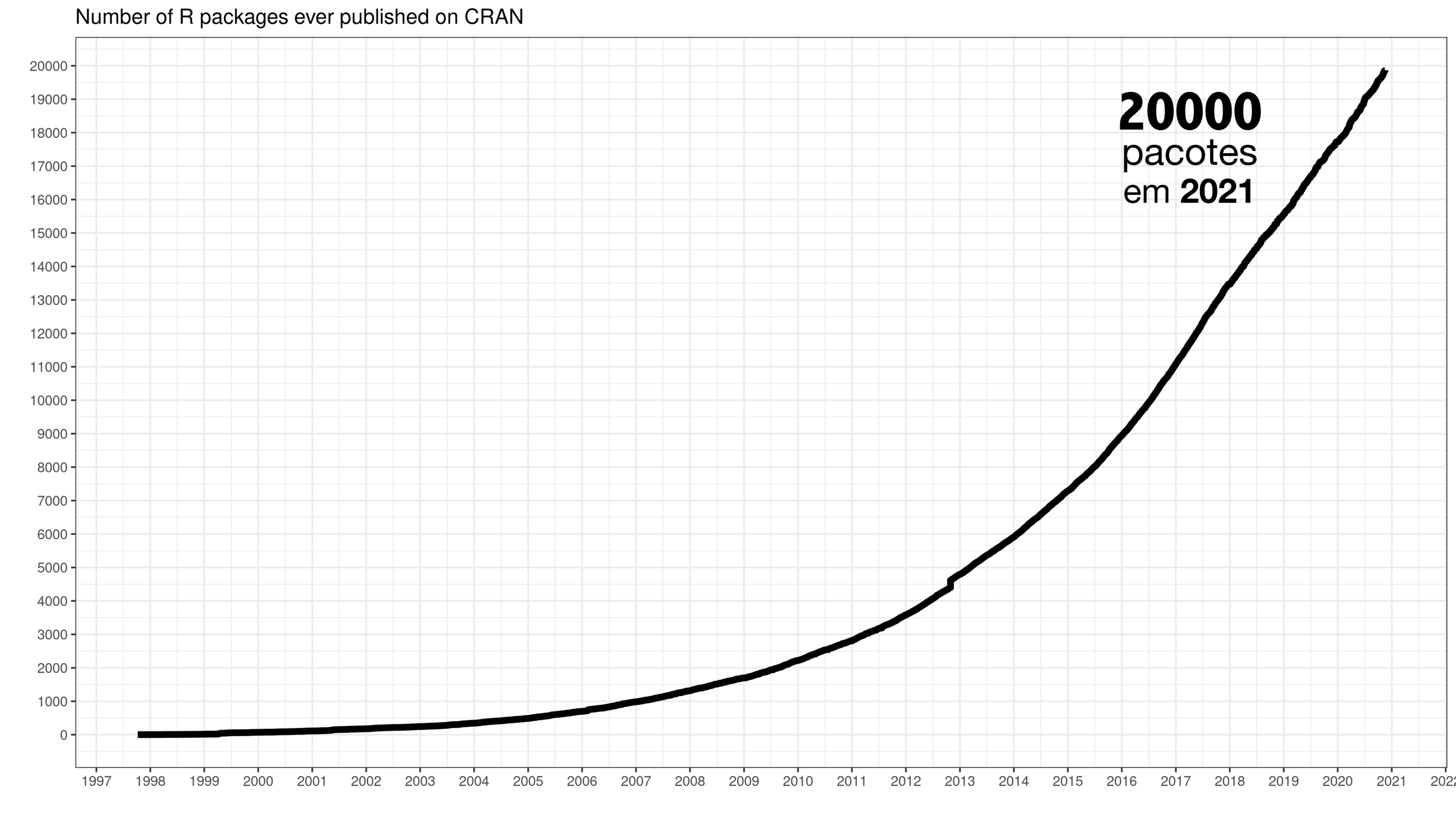
Software
R Sources
R Binaries
Packages
Task Views
Other

Documentation
Manuals
FAQs
Contributed

Available CRAN Packages By Name

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A3	Accurate, Adaptable, and Accessible Error Metrics for Predictive Models
AATtools	Reliability and Scoring Routines for the Approach-Avoidance Task
ABACUS	Apps Based Activities for Communicating and Understanding Statistics
abbreviate	Readable String Abbreviation
abbyyR	Access to Abbyy Optical Character Recognition (OCR) API
abc	Tools for Approximate Bayesian Computation (ABC)
abc.data	Data Only: Tools for Approximate Bayesian Computation (ABC)
ABC.RAP	Array Based CpG Region Analysis Pipeline
abcADM	Fit Accumulated Damage Models and Estimate Reliability using ABC
ABCanalysis	Computed ABC Analysis
abclass	Angle-Based Large-Margin Classifiers
ABCoptim	Implementation of Artificial Bee Colony (ABC) Optimization
ABCp2	Approximate Bayesian Computational Model for Estimating P2
abcrf	Approximate Bayesian Computation via Random Forests
abcrlda	Asymptotically Bias-Corrected Regularized Linear Discriminant Analysis
abctools	Tools for ABC Analyses
abd	The Analysis of Biological Data
abdiv	Alpha and Beta Diversity Measures
abe	Augmented Backward Elimination
abess	Fast Best Subset Selection
abglasso	Adaptive Bayesian Graphical Lasso
ABHgenotypeR	Easy Visualization of ABH Genotypes
abind	Combine Multidimensional Arrays
abjData	Databases Used Routinely by the Brazilian Jurimetrics Association
abjutils	Useful Tools for Jurimetrical Analysis Used by the Brazilian Jurimetrics Association
abmR	Agent-Based Models in R
abn	Modelling Multivariate Data with Additive Bayesian Networks


Number of R packages ever published on CRAN
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20000
pacotes
em 2021

Tidyverse



Tidyverse

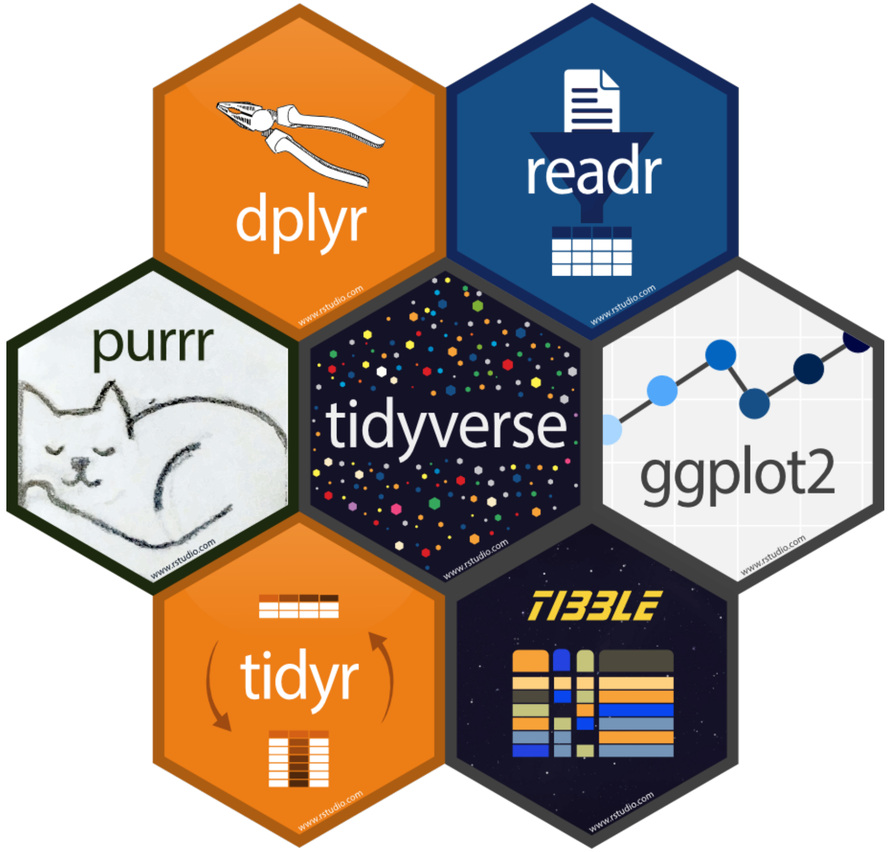
Universo em tidy

- O Tidyverse é um conglomerado de pacotes do R que ficaram famosos e muito utilizados em razão das funcionalidades desses pacotes e sua filosofia em comum
- ggplot2, dplyr, tidy e purr são alguns dos famosos pacotes
- Você certamente fará uso do tidyverse por muitas vezes ao longo da graduação



Tidyverse

Universo em tidy




```
> library(tidyverse)
> tidyverse_packages()
 [1] "broom"          "cli"
 [3] "crayon"         "dbplyr"
 [5] "dplyr"          "dtplyr"
 [7] "forcats"        "googledrive"
 [9] "googlesheets4"  "ggplot2"
[11] "haven"          "hms"
[13] "httr"           "jsonlite"
[15] "lubridate"      "magrittr"
[17] "modelr"         "pillar"
[19] "purrr"          "readr"
[21] "readxl"         "reprex"
[23] "rlang"          "rstudioapi"
[25] "rvest"          "stringr"
[27] "tibble"         "tidyr"
[29] "xml2"           "tidyverse"
>
```

Tidyverse

tidyverse.org

Tidyverse

Packages Blog Learn Help Contribute



R packages for data science

The tidyverse is an opinionated collection of R packages designed for data science. All packages share an underlying design philosophy, grammar, and data structures.

Install the complete tidyverse with:

```
install.packages("tidyverse")
```